第四章　信号调制解调电路

【掌握】双边带调幅信号（表达式、波形及载波信号频率与调制信号频率间的关系）；

【了解】几种调幅方法以及包络检波；

【掌握】精密检波电路；

【掌握】相敏检波电路（特点、与包络检波电路的比较、相敏检波电路的选频特性和鉴相特性）；

【掌握】调频及鉴频方法、频率计工作原理；

【掌握】调相及鉴相方法；

【了解】脉宽调制及解调方法；

1

第一节　调制解调的功用与类型

1、什么是信号调制？

调制就是用一个信号（称为调制信号）去控制另一个作为载体的信号（称为载波信号），让后者的某一特征参数按前者变化。

2、什么是解调？

在将测量信号调制，并将它和噪声分离，放大等处理后，还要从已经调制的信号中提取反映被测量值的测量信号，这一过程称为解调。

2

3、在测控系统中为什么要采用信号调制？

➢在测控系统中，进入测控电路的除了传感器输出的测量信号外，还伴随各种噪声。

➢传感器的输出信号一般很微弱，将测量信号从含有噪声的信号中分离出来是测控电路的重要任务。

➢**调制的主要功用：**为便于区别测量信号和噪声，给测量信号赋予一定特征。

3

4、什么是调制信号、载波信号、已调信号？

调制是给测量信号赋予一定特征，这个特征由作为载体的信号提供。

载波信号：常以一个“高频”正弦信号或脉冲信号作为载体，这个载体称为 ～；

调制信号：用来改变载波信号的某一参数，如幅值、频率、相位的信号称为 ～；

在测控系统中，通常就用测量信号作调制信号。

已调信号：经过调制的载波信号叫**已调信号**。

4

5、在测控系统中常用的调制方法有哪几种？

- 在信号调制中常以一个高频正弦信号作为载波信号。正弦信号$u_s=U_m\sin(\omega_c t+\varphi)$有幅值$U_m$、频率$\omega_c$、相位φ三个参数，故可以对这三个参数进行调制，分别称为调幅、调频和调相。

- 也可以用脉冲信号作载波信号。可以对脉冲信号的不同特征参数作调制，最常用的是对脉冲的宽度进行调制，称为脉冲调宽。

5

第二节　调幅式测量电路

一、调幅原理与方法

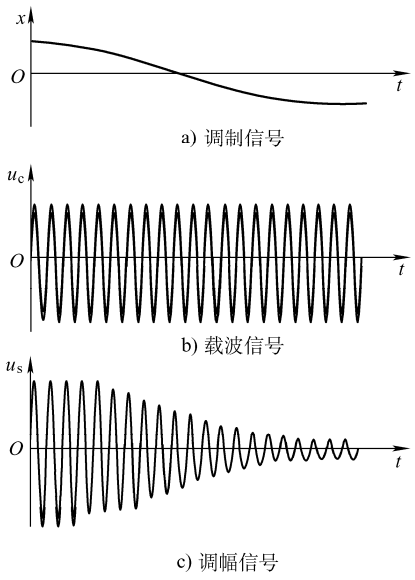
（一）1、什么是调幅？写出调幅信号的数学表达式，画出其波形。

调幅就是用调制信号x去控制高频载波信号的幅值。常用的是线性调幅，即让调幅信号的幅值按调制信号x的线性函数变化。

调幅信号的一般表达式可写为：

$$u_s=(U_m+mx)\cos\omega_c t \qquad (4\text{-}1)$$

6



7

2、何谓双边带调幅？其数学表达式？画出波形？

假设调制信号x是角频率为Ω的余弦信号$x=X_m\cos\Omega t$，由式（4-1），调幅信号可写为：$u_s=(U_m+mx)\cos\omega_c t=U_m\cos\omega_c t+mX_m\cos\Omega t\cos\omega_c t$

$u_s=U_m\cos\omega_c t+[mX_m\cos(\omega_c+\Omega)t+mX_m\cos(\omega_c-\Omega)t]/2$

它包含三个不同频率的信号:

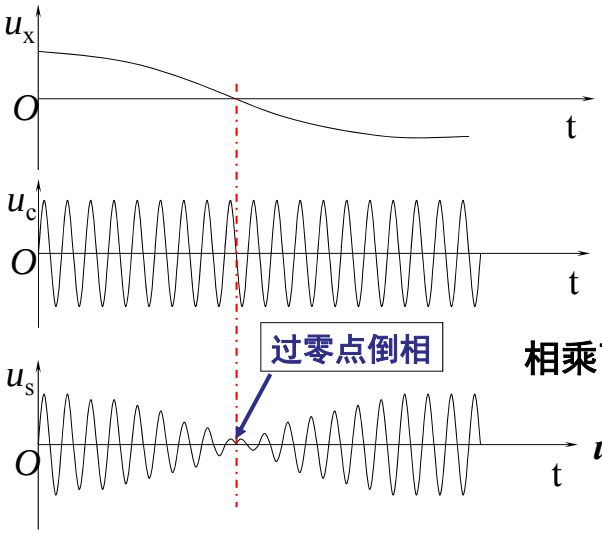
角频率为ω_c的载波信号和角频率分别为$\omega_c\pm\Omega$的上下边频信号。

其中载波信号中不含调制信号x的信息，因此可以取$U_m=0$，只保留两个边频信号，其数学表达式为：$u_s=U_{xm}\cos\Omega t\cos\omega_c t$

这种调制称为双边带调制。

单边带调幅：抑制双边带调幅的一个边带，仅传输另一个边带的调幅形式。

8

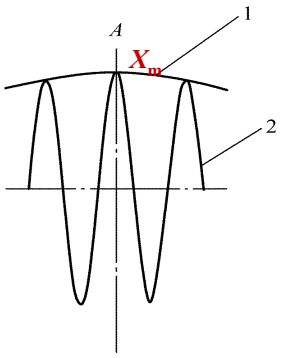


9

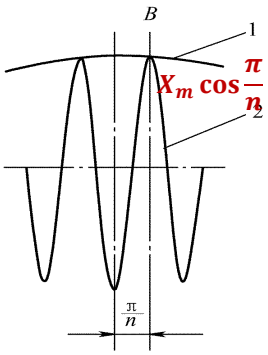
调幅信号峰值与载波信号的频率间关系

1-调制信号Ω

2-载波信号$\omega_c=n\Omega$



a) 输出最大值



b) 误差最大情况

$$\delta=\frac{X_m-X_m\cos\frac{\pi}{n}}{X_m}=1-\cos\frac{\pi}{n}\approx\frac{\pi^2}{2n^2}$$

载波的波峰点与波谷点对应调制信号最大值，会引发相对误差$\delta\approx\frac{\pi^2}{2n^2}$，若要求相对误差小于1%，则n≥23。

10

填空题 3分 设置

4-4 设调制信号的幅值为 X_m，已知调幅信号为 $u_s(t)=(10+0.5\times\cos(2\pi\times100t))\cos(2\pi\times10000t)$ mV，请写出载波信号频率为 [填空1] Hz，调制信号频率为 [填空2] Hz，调制度为[填空3] 。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答 11

3、在测控系统中被测信号的变化频率为0~100Hz，应怎样选取载波信号的频率？应怎样选取调幅信号放大器的通频带？信号解调后，怎样选取滤波器的通频带？

为正确调制，要求$\omega_c>>\Omega$。通常要求$\omega_c>10\Omega$，保证解调时滤波器能较好地将调制信号与载波信号分开，并保证调制解调精度。

若被测信号的变化频率为0~100Hz，则载波信号的频率$\omega_c>1000$ Hz。调幅信号放大器的通频带应为900~1100 Hz。

信号解调后，滤波器的通频带应大于100 Hz，即让0~100Hz的信号顺利通过，而将900Hz以上的信号抑制，可选通频带为200Hz。

12

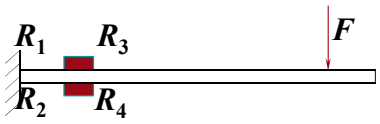
（二）传感器调制

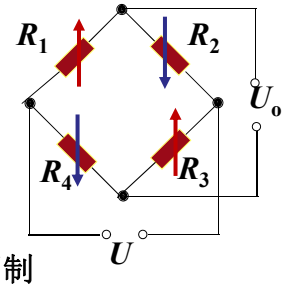
1、 为什么在测控系统中常常在传感器中进行信号调制？

为了提高测量信号抗干扰能力，常要求从信号一形成就已经是已调信号，因此常常在传感器中进行调制。

2、通过交流供电实现调制

如电阻式传感器、电感式传感器和电容式传感器



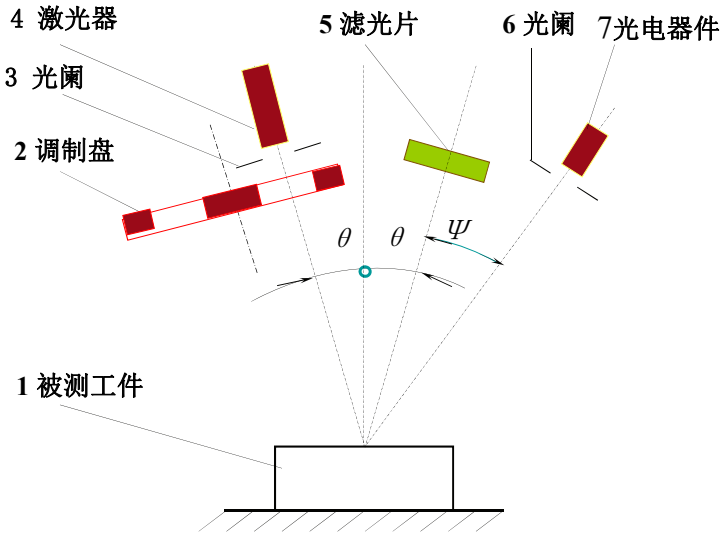


应变式传感器输出信号的调制

应变片的四臂电桥如图示，设$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$， R为应变片的名义电阻

$$U_o = \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_4 - \Delta R_4}{R_3 + \Delta R_3 + R_4 - \Delta R_4} \right) U = \frac{\Delta R}{R} U$$

3、用机械或光学的方法实现调制



光电信号调制测工件表面粗糙度

15

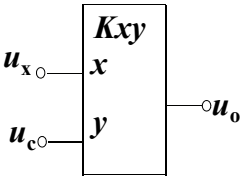
- 光阑6和光电元件7一起转动，依次接收多个方向反射光能，可避免不同光电器件接收带来误差。
- 镜面反射方向光强太强，为避免饱和引入滤光片5。
- 为减小杂散光影响，引入调制盘2（多孔盘）进行调制；或采用脉冲光源引入调制，进而提高信噪比。
- 激光器4发出的光束经光阑3、调制盘2照到被测工件上，工件表面微观不平整度使反射光产生漫反射。根据镜面反射方向与其它方向接收到的光能量之比，可测定工件1表面粗糙度。
- 取比值的好处：光源波动影响小；单位归一；光电器件影响降低；噪声降低。

16

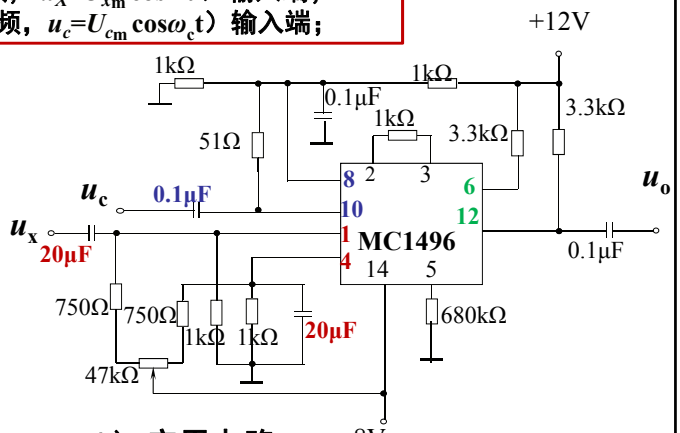
（三）电路调制

1、乘法器调制：集成模拟乘法器可实现两个模拟量相乘，实现双边带调幅。

1、4是调制信号（低频，$u_X=U_{xm}\cos\Omega t$ ）输入端；
8、10是载波信号（高频，$u_c=U_{cm}\cos\omega_c t$）输入端；



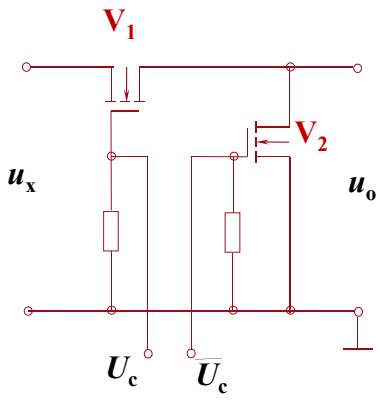
a) 原理图

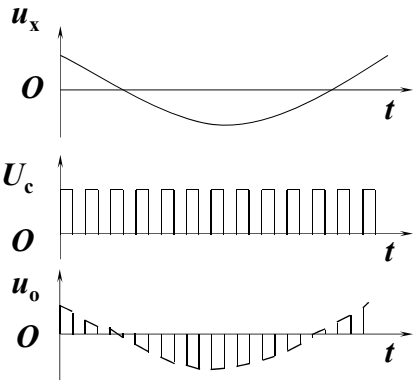


b） 实用电路

17

2、开关电路调制：高频载波信号U_c和$\overline{U_c}$驱动N沟道增强型绝缘栅场效应管V_1和V_2，U_c为高电平，$\overline{U_c}$为低电平，V_1导通，V_2截止，$u_o=u_x$；反之，输出u_o为零。





18

- 经过开关电路调制，信号u_x与幅值为0和1变化的方波信号（载波信号）进行相乘。
- 归一化的方波正弦载波信号的傅里叶级数展开可写成：

$$K(\omega_c t)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sin(\omega_c t)+\frac{2}{3\pi}\sin(3\omega_c t)+\cdots$$

将$K(\omega_c t)$与输入信号u_x相乘后，用带通滤波器滤掉低频信号$\frac{1}{2}u_x$与高频信号$\frac{2u_x}{3\pi}\sin(3\omega_c t)$及更高次谐波后，得到调制信号$\frac{2u_x}{\pi}\sin(\omega_c t)$，进而实现双边带调幅。

图中的V_1也可用电阻代替。

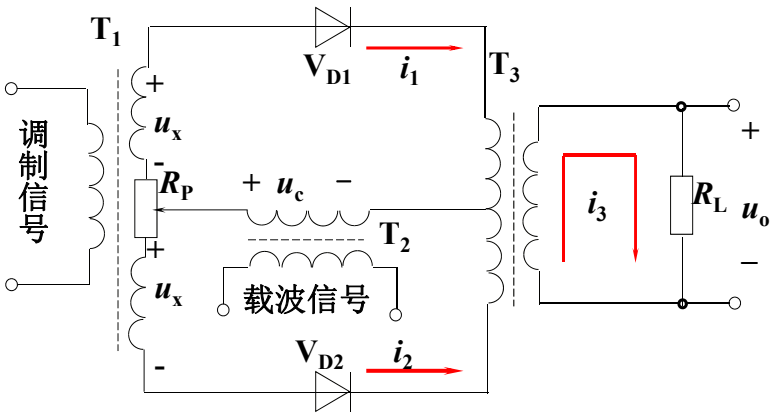
19

3、信号相加调制

$i_1=(u_c+u_x)K(\omega_c t)/r$

$i_2=(u_c-u_x)K(\omega_c t)/r$

$i_3=n_3(i_1-i_2)=2n_3u_xK(\omega_c t)/r$



两个信号相加不能实现调制；这里是控制开关电路获得乘积项，实现调制。

20

- 调制信号u_x=U_{xm}cosΩt与载波信号u_c=$U_{cm}\cos(\omega_c t)$相加减后控制开关器件，选取$U_{cm} \gg U_{Xm}$，实际起作用的是载波信号u_c。
- 调制信号u_x与载波信号u_c分别通过变压器T_1和T_2输入，加到两个起开关作用的二极管V_{D1}和V_{D2}的电压分别为u_c+u_x和u_c-u_x。通过两个二极管V_{D1}和V_{D2}的电流分别为，

i_1=(u_c+u_x)K(ω_ct)/r　　和　　i_2=($u_c - u_x$)K(ω_ct)/r

其中r为二极管内阻、电位器R_p串接的有效电阻与负载电阻R_L折合到T_3一次侧的等效电阻之和。

归一化的方波余弦载波信号的傅里叶级数展开可写成：

$$K(\omega_c t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\cos(\omega_c t) - \frac{2}{3\pi}cos(3\omega_c t) + \cdots$$

故有：　$i_3 = n_3(i_1 - i_2)$=$2n_3 u_x$K(ω_ct)/r，其中n_3为变压比

用带通滤波器滤掉低频（Ω）、高频（$3\omega_c t$）及更高次谐波信号后，得调制信号$\frac{2u_x}{\pi}cos(\omega_c t)$，进而实现信号的双边带调幅。

21

小结：

调制信号：　$u_x = x = X_m \cos\Omega t$

载波信号：　$u_c = U_m \cos\omega_c t$

调幅信号：　$u_s = (U_m + mx)\cos\omega_c t$

双边带调幅信号：

$$u_s = u_x \cos\omega_c t = [X_m \cos(\omega_c + \Omega)t + X_m \cos(\omega_c - \Omega)t]/2$$

调幅方法：

传感器调制（交流电或机械/光学方法）

电路调制（乘法器、开关电路、信号相加）

22

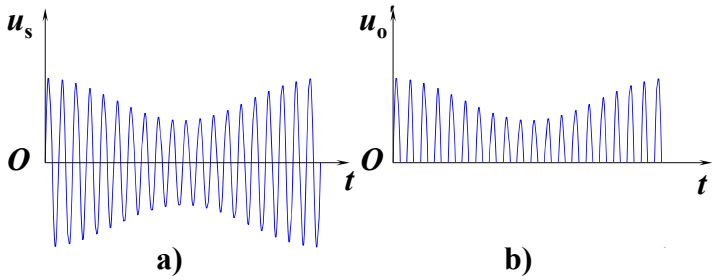
二、包络检波电路

1、什么是包络检波？

- 从已调信号中检出调制信号的过程称为**解调或检波**。
- 幅值调制就是让已调信号的幅值随调制信号的值变化，因此**调幅信号的包络线形状与调制信号一致**。
- 只要能检出**调幅信号的包络线**即能实现解调。这种方法称为**包络检波**。

23

2、包络检波的基本工作原理是什么？



a) b)

包络检波就是建立在**整流**的原理基础上的。

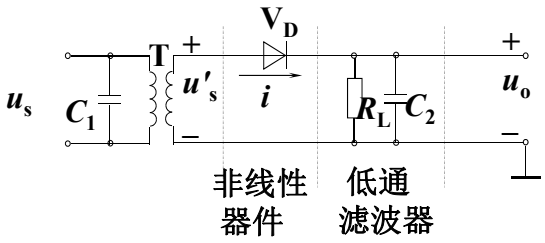
核心：利用单向导电器件（二极管或三极管）选取调制信号的上半部或是下半部。

图a调幅信号 ---> 截去下半部 ---> 得图b半波整流后的信号（或截去它的上半部也可） ---> 再经低通滤波滤除高频信号---> 得所需调制信号，实现解调。

24

（一）二极管与三极管包络检波

1、基本电路



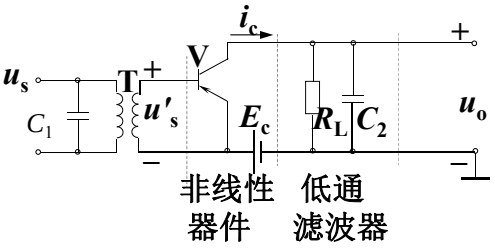
a) 二极管检波电路

- 调幅信号u_s通过电容C_1和变压器T的一次侧构成谐振回路输入，这样有利于滤除杂散信号。
- 二极管V_D检出半波信号，再经R_L和C_2构成的低通滤波器检出调制信号，实现解调。R_L包括输出端的负载电阻。
- 低通滤波器参数要求：$\frac{1}{\omega_c} \ll R_L C_2 \ll \frac{1}{\Omega}$

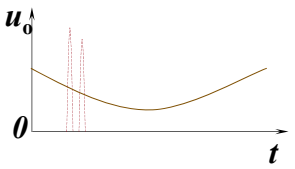
25

三极管包络检波

- 调幅信号u_s通过电容C_1和变压器T的一次侧构成谐振回路输入，这样有利于滤除杂散信号。
- 晶体管V只在u'_s为负的半周导通，有电流i_c通过。
- 检出半波信号，再经R_L和C_2构成的低通滤波器检出调制信号，实现解调。R_L包括输出端负载电阻。
- 平均值检波：晶体管导通半个周期，电流i_c对电容C_2充电；另半个周期电容C_2向电阻R_L放电，输出u_o是平均值检波。



b) 晶体管检波电路



c）平均值检波

26

（二）精密检波电路

为什么要采用精密检波电路？

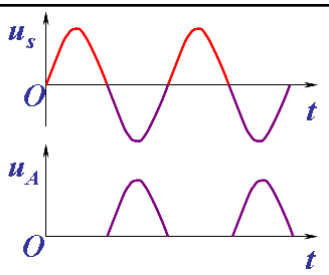
1. 二极管V_D和晶体管V都有一定**死区电压**：即二极管的正向压降、晶体管的发射结电压超一定值时才导通；
2. 二极管VD和晶体管V的工作特性是非线性曲线；
3. 二极管VD和晶体管V若偏离理想特性给检波带来误差；

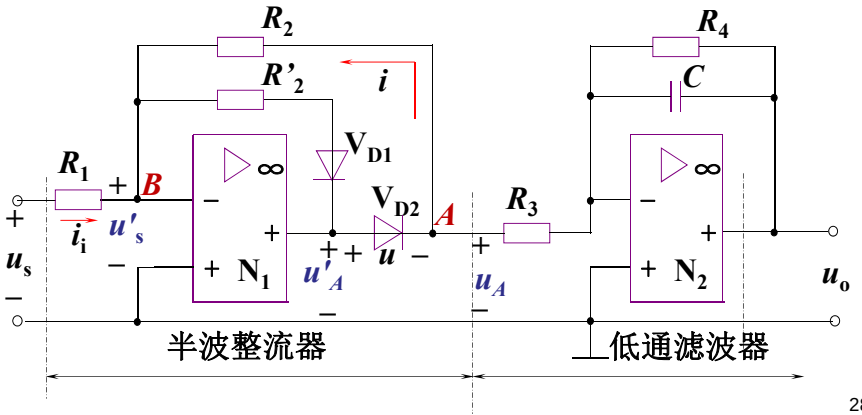
为了提高检波精度，常需采用精密检波电路，它又称为**线性检波电路**。

27

1、半波精密检波电路

$u_s > 0, u'_A$为负值，V_{D1}导通，V_{D2}截止，
$u_A = 0$（A和B点均虚地）；
$u_s < 0, u'_A$为正值，V_{D2}导通，V_{D1}截止，
$u_A = -\frac{R_2}{R_1}u_s$；





28

思考：

1、N_2及其外围电路的作用？

2、A点电压u_A是调制信号？

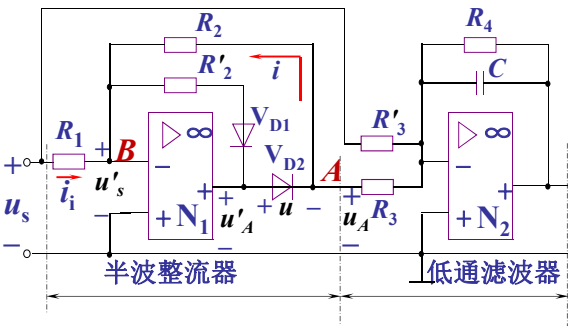
3、引入V_{D1}反馈回路的作用？

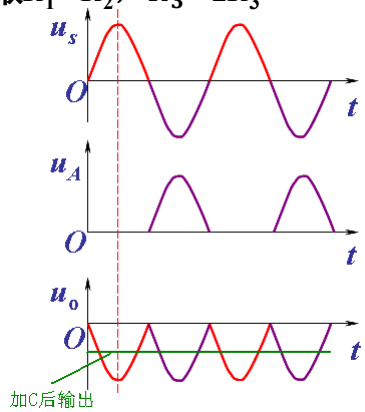
- 电容C左端虚地，故其充放电不会影响二极管V_{D2}的通断。
- u_s信号的相邻周期的幅值不等，这里为画图方便，假设其相邻周期的幅值近似相等。

29

2、全波精密检波电路

若取$R_1=R_2$，$R'_3=2R_3$





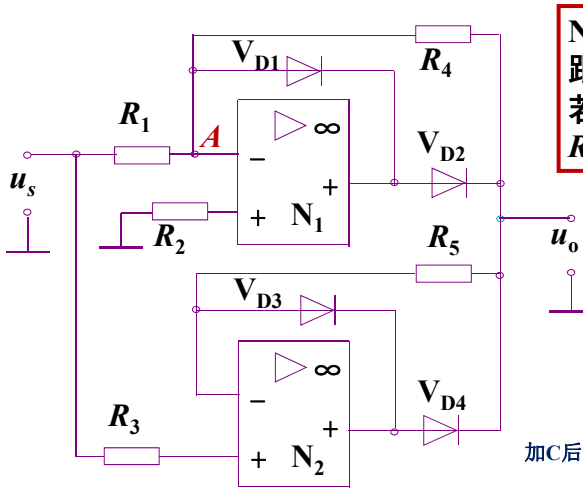
线性全波检波电路之一

$u_s>0, u'_A$为负值，V_{D1}导通，V_{D2}截止，$u_A=0$（A和B点均虚地），$u_o=-\frac{R_4}{R'_3}u_s=-\frac{R_4}{2R_3}u_s$；

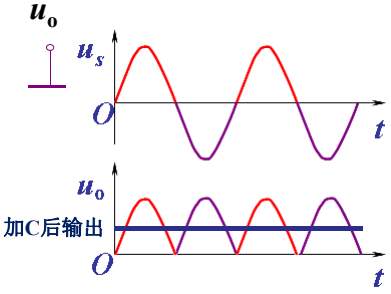
$u_s<0, u'_A$为正值，V_{D2}导通，V_{D1}截止，$u_A=-\frac{R_2}{R_1}u_s=-u_s$，$u_o=-\frac{R_4}{2R_3}u_s-\frac{R_4}{R_3}u_A=\frac{R_4}{2R_3}u_s$，故$u_o=-\frac{R_4}{2R_3}|u_s|$，实现全波检波。

30

$u_s > 0$, V_{D1}和V_{D4}导通，V_{D2}和V_{D3}截止，$u_o = u_s$；
$u_s < 0$, V_{D2}和V_{D3}导通，V_{D1}和V_{D4}截止，若取$R_1 = R_4$，$u_o = -u_s$。
故$u_o = |u_s|$，实现全波检波。



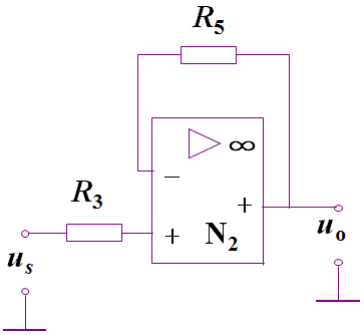
N_1为反相放大器；N_2为跟随器。
若减小偏置电流影响，
$R_2 = R_1 // R_4$，$R_3 = R_5$



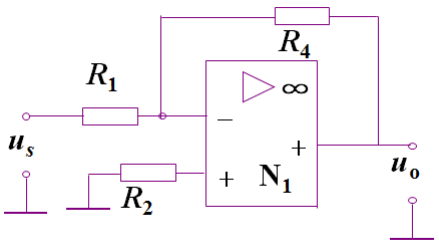
线性全波检波电路之二

31

$u_s > 0$, V_{D1}和V_{D4}导通，
V_{D2}和V_{D3}截止，$u_o = u_s$；

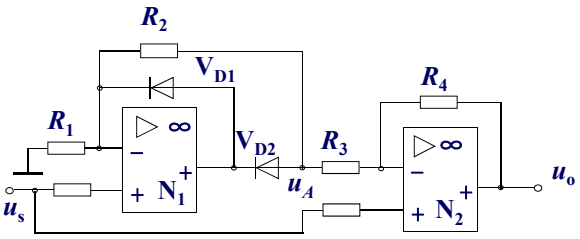


$u_s < 0$, V_{D2}和V_{D3}导通，
V_{D1}和V_{D4}截止，若取$R_1 = R_4$，
$u_o = -u_s$。故$u_o = |u_s|$，
实现全波检波。



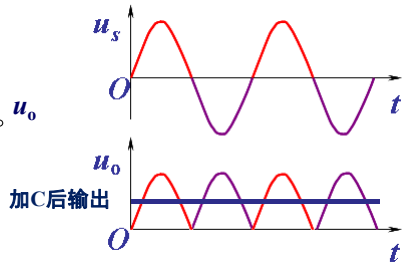
32

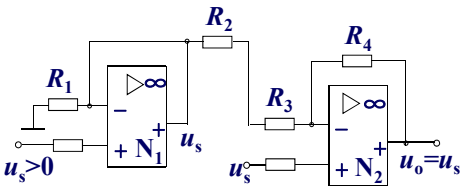
线性全波检波电路之三----高输入阻抗线性全波整流电路



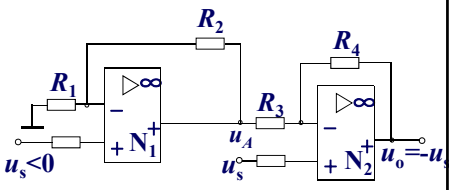
a）电路图

若取$R_1=R_2=R_3=R_4/2$



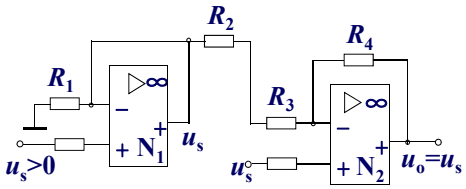


b）正输入等效电路



c) 负输入等效电路

33

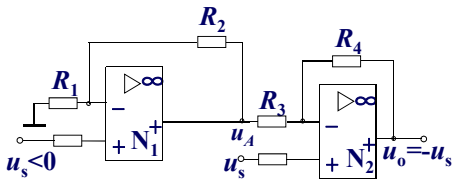


b）正输入等效电路

$u_s>0, V_{D1}$导通，V_{D2}截止，反向端和同相端输入相同信号u_s，

$u_o=-\frac{R_4}{R_2+R_3}u_s+\left(1+\frac{R_4}{R_2+R_3}\right)u_s=u_s$

即$u_o=u_s$；



c) 负输入等效电路

$u_s<0, V_{D2}$导通，V_{D1}截止，

$u_A=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)u_s$，

$u_o=-\frac{R_4}{R_3}u_A+\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)u_s$，

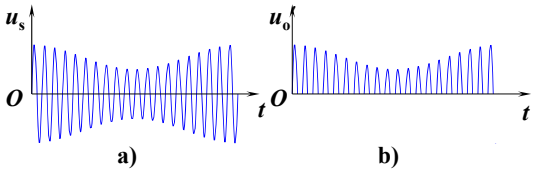
若取$R_1=R_2=R_3=R_4/2$，则$u_o=-u_s$

故$u_o=|u_s|$，实现全波检波。

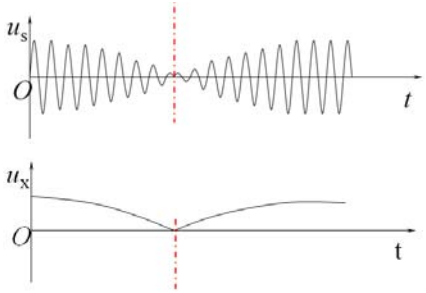
34

三、相敏检波电路

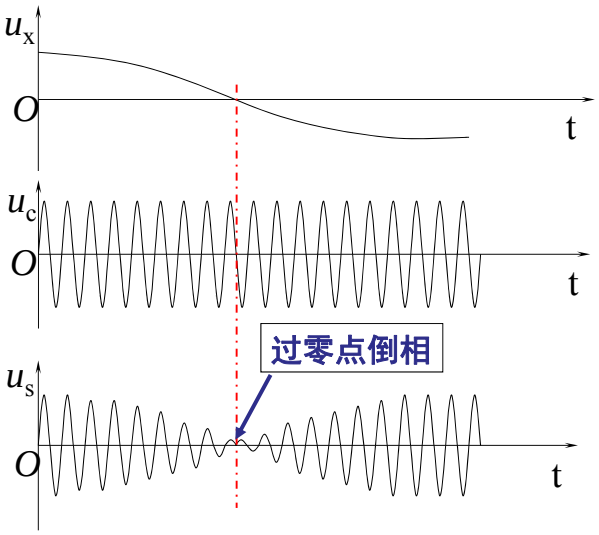
包络检波



双边带调幅信号 $u_s=U_{xm}\cos\Omega t\cos\omega_c t$



35



双边带调幅信号 $u_s=U_{xm}\cos\Omega t\cos\omega_c t$

36

（一）相敏检波的功用和原理

1、为什么要采用相敏检波？

包络检波存在的问题：

① 解调的主要过程是对调幅信号进行半波或全波整流，无法从检波器的输出鉴别调制信号的相位。

② 不具有区分不同载波频率的信号的能力——对于不同载波频率的信号它都以同样方式对它们整流，以恢复调制信号，这就是说它不具有鉴别信号的能力。

为使检波电路具有判别信号相位和频率的能力，提高抗干扰能力，引入相敏检波电路。

※包络检波输出电压或者全为正值或全为负值；相敏检波电路输出电压可正可负。

37

2、什么是相敏检波电路？

相敏检波电路是具有鉴别调制信号相位和选频能力的检波电路。其机理是将输入信号与参考信号（频率与载波信号相同）相乘，再通过滤波滤除高频载波，提取调制信号。

相敏检波电路的特点：

- 除了需要解调的调幅信号外，还要输入一个参考信号；
- 参考信号可用来鉴别输入信号的相位和频率；
- 参考信号应与所需解调的调幅信号有相同的频率，常采用载波信号做参考信号；

调制信号： $u_x = U_{xm}\cos\Omega t$

双边带调幅信号： $u_s = u_x\cos\omega_c t = U_{xm}\cos\Omega t\cos\omega_c t$

再乘以载波信号： $u_0 = u_s\cos\omega_c t = U_{xm}\cos\Omega t\cos^2\omega_c t$

$$= \frac{1}{2}U_{xm}\cos\Omega t + \frac{1}{4}U_{xm}[\cos(2\omega_c - \Omega)t + \cos(2\omega_c + \Omega)t]$$

38

3、相敏检波电路与包络检波电路在功能与电路构成上最主要的区别是什么？

1）、在功能上：

- 相敏检波电路：

① 鉴别调制信号相位——判别被测量变化的方向；

② 具有选频的能力——提高测控系统的抗干扰能力；

- 包络检波电路不具有上述功能。

2）、从电路结构上：

相敏检波电路——需解调的调幅信号 + 参考信号。

有了参考信号就可以用它来鉴别输入信号的相位和频率。

39

4、为什么相敏检波电路与调幅电路在结构上有许多相似之处？它们又有哪些区别？

调制信号u_x×幅值为1的载波信号 = 双边带调幅信号u_s；

u_s×幅值为1载波信号--→低通滤波后得调制信号u_x。

这就是相敏检波电路在结构上与调制电路相似的原因。

二者主要区别是：

调幅电路：低频调制信号×高频载波信号=高频调幅信号

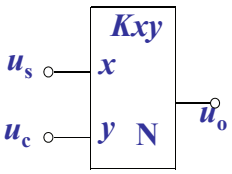
相敏检波器：高频调幅信号×高频载波信号--→滤波后输出低频解调信号。

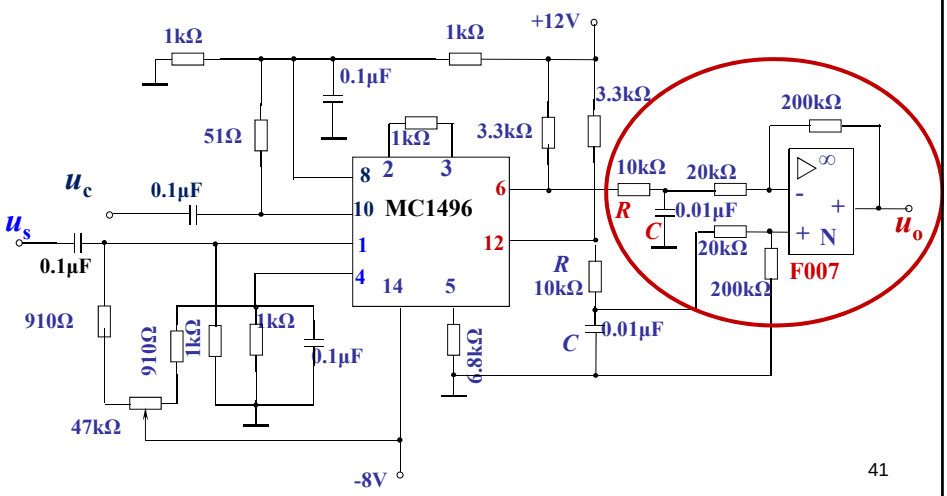
它们的输入、输出耦合回路与滤波器的结构和参数不同。

40

（二）常用相敏检波电路

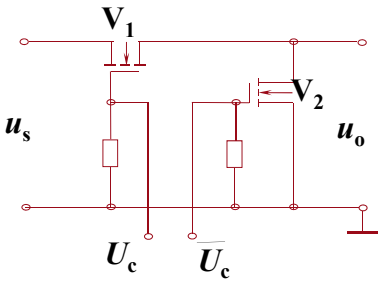
1、乘法器式相敏检波电路

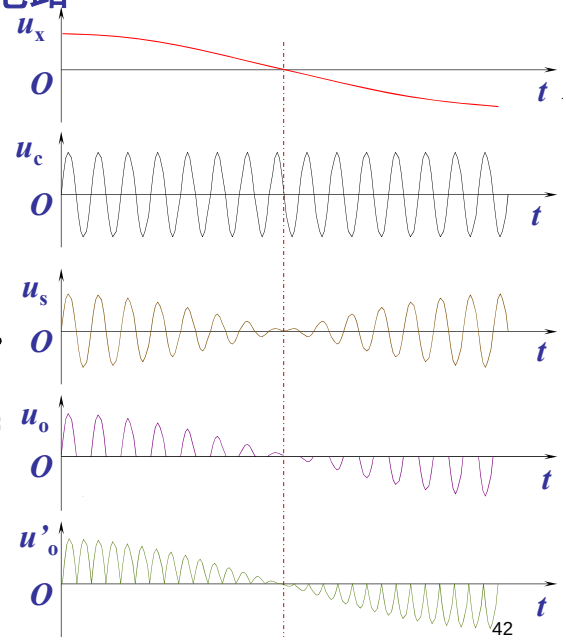




41

2、开关式相敏检波电路





U_c 为u_c整形后的方波信号。

① 当U_c为高电平，V_1导通，V_2 截止，$u_o = u_s$；

② 当U_c为低电平，$\overline{U_c}$ 为高电平，V_2导通，V_1截止，$u_o = 0$；

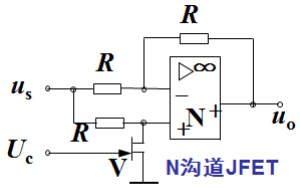
实现半波检波。

半波检波脉动较大。

42

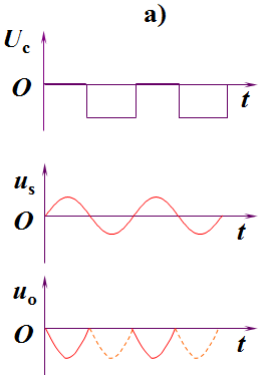
开关式全波相敏检波电路

若取$R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R_6/2$

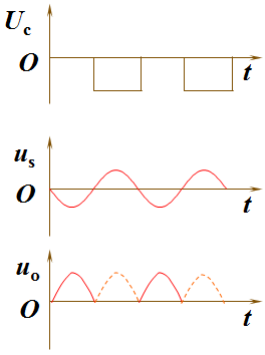


a)

当U_c为逻辑高电平， V 导通，$u_o=-u_s$；
当U_c为低电平，V 截止，$u_o=u_s$；
u_o再经低通滤波，可实现全波检波。
若U_c改为$\overline{U_c}$，则输出电压相位反之。

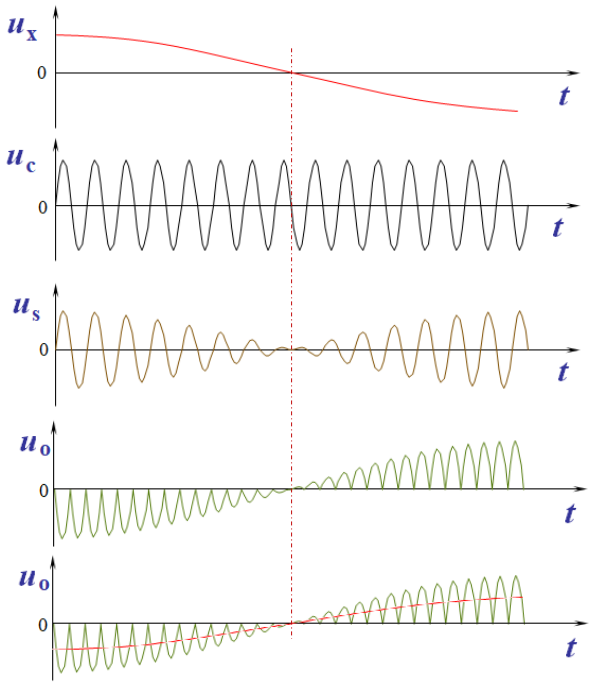


U_c与u_s同相，u_o为负



U_c与u_s反相，u_o为正

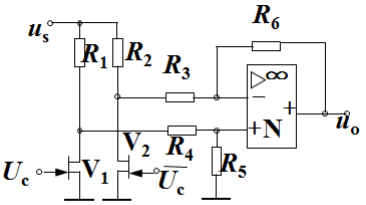
43



44

开关式全波相敏检波电路

若取R_1=R_2 =R_3=R_4=R_5=R_6/2

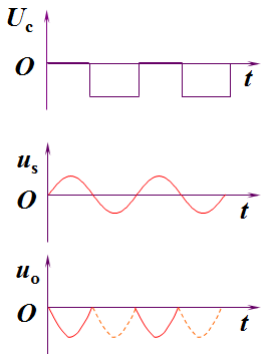


b)

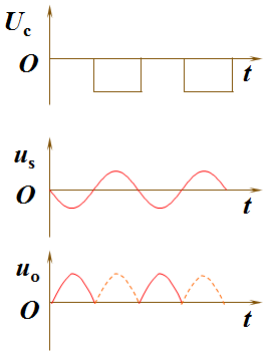
当U_c为逻辑高电平， V_1导通，V_2截止，$u_o = -\frac{R_6}{R_2+R_3}u_s = -u_s$；

当U_c为低电平，V_2导通，V_1截止， $u_o = \frac{R_5}{R_1+R_4+R_5}\left(1+\frac{R_6}{R_3}\right)u_s = u_s$；

u_o再经低通滤波，可实现全波检波。

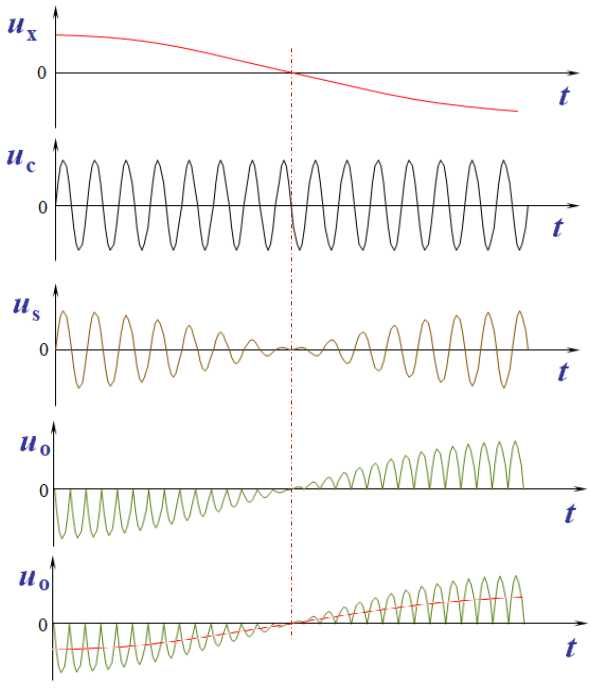


U_c与u_s同相，u_o为负



U_c与u_s反相，u_o为正

45

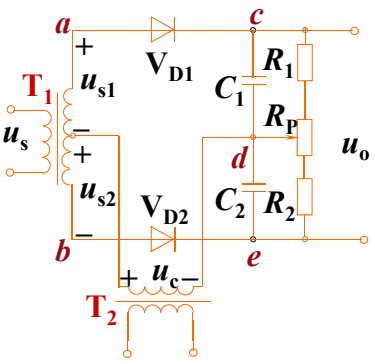


46

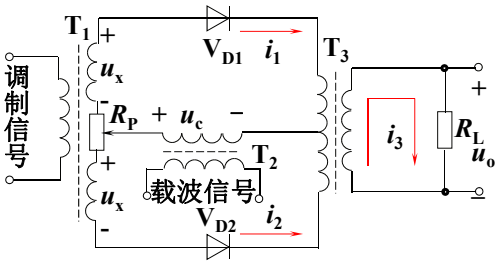
3、相加式相敏检波电路

- 调幅信号u_s经变压器T_1输入；参考信号u_c经变压器T_2输入。
- 参考信号u_c的幅值远大于u_s的幅值，只有u_c左端为正时，二极管V_{D1}和V_{D2}才导通，故是半波相敏检波电路。

$$K(\omega_c t)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos(\omega_c t)-\frac{2}{3\pi}cos(3\omega_c t)+\cdots$$



相加式半波相敏检波电路



相加式调幅电路

47

相加式半波相敏检波电路

$u_{ad}=u_c+u_{s1}$

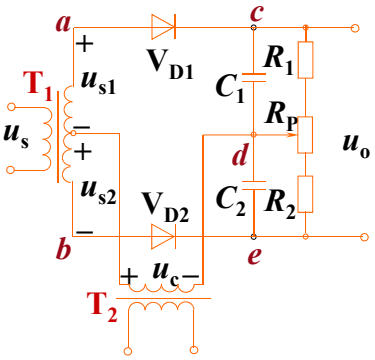
$u_{bd}=u_c-u_{s2}$

C_1和C_2起滤波作用；

r_1和r_2分别为V_{D1}和V_{D2}内阻；

R_1'和R_2'分别为电位器R_p上半部和下半部等效电阻。

当不接C_1和C_2时，



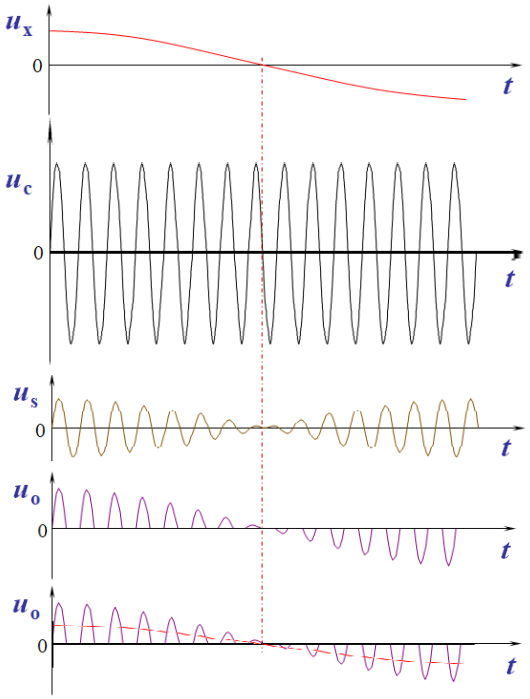
$$u_{cd}=\frac{R_1+R_1'}{r_1+R_1+R_1'}u_{ad}=\frac{R_1+R_1'}{r_1+R_1+R_1'}(u_c+u_{s1})$$

$$u_{ed}=\frac{R_2+R_2'}{r_2+R_2+R_2'}u_{bd}=\frac{R_2+R_2'}{r_2+R_2+R_2'}(u_c-u_{s2})$$

若取$\frac{R_1+R_1'}{r_1+R_1+R_1'}=\frac{R_2+R_2'}{r_2+R_2+R_2'}=k_0$，$u_o=u_{cd}-u_{ed}=k_0(u_{s1}+u_{s2})$

u_o只与u_c左端为正时的u_s有关，与u_c无关。当u_s和u_c同相时，输出为正；当u_s和u_c反相时，输出为负，实现相敏检波。

48

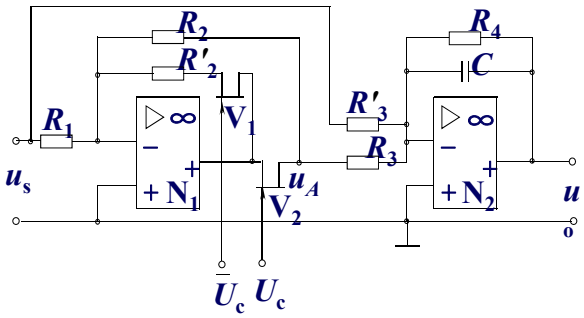


49

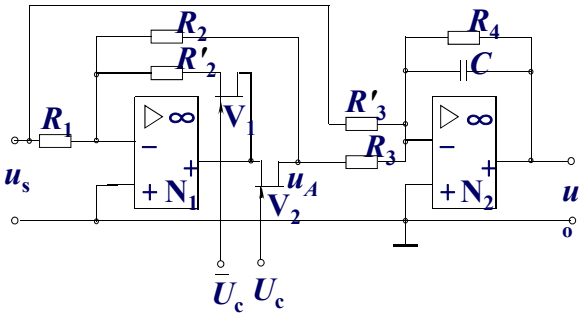
4、精密整流型相敏检波电路

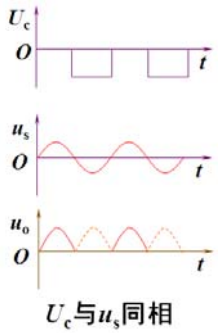
考虑开关式相敏检波电路忽略开关器件的等效内阻和截止漏电流；相加式相敏检波电路则假定开关器件的导通内阻为常量，且忽略其截止漏电流，这些都会引入误差；

仿照精密检波电路，将其中的二极管用受参考信号U_c和$\overline{U_c}$控制的开关器件V_1和V_2代替，从而引入精密相敏检波电路。



50





U_c与u_s同相

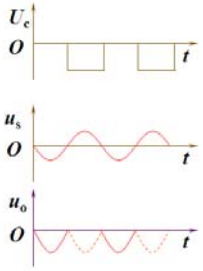
若取$R_1=R_2$，$R'_3=2R_3$

当U_c为逻辑高电平，V_2导通，V_1截止，$u_A=-\frac{R_2}{R_1}u_S=-u_S$，$u_o=-\frac{R_4}{R'_3}u_S-\frac{R_4}{R_3}u_A=\frac{R_4}{2R_3}u_S$；

当U_c为低电平，V_1导通，V_2截止，$u_A=0$，

$u_o=-\frac{R_4}{2R_3}u_S$；

U_c与u_s同相，输出为正；U_c与u_s反相输出为负。



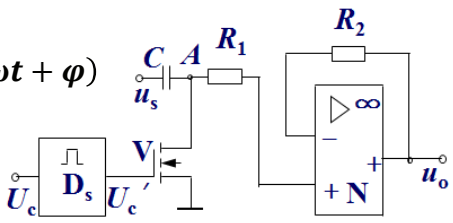
U_c与u_s反相

51

5、脉冲箝位式相敏检波电路

- 参考信号U_c经单稳触发器形成窄脉冲U'_C，使开关V瞬时导通，A点被瞬时接地。电容C被充电至此时u_s的瞬时值$U_{sm}\sin\varphi$，其中U_{sm}为u_s的幅值，φ为u_s与U_c的相位差。
- 窄脉冲过去后，V被切断，C放电回路时间常数较大，可认为C保持充电电压，输出电压跟随A点电压为：$u_o=u_A=u_s-U_{sm}\sin\varphi$

$U_s=U_{sm}\sin(\omega t+\varphi)$

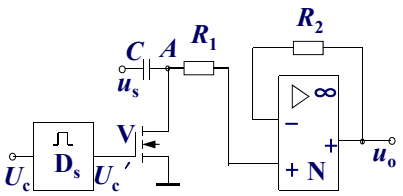


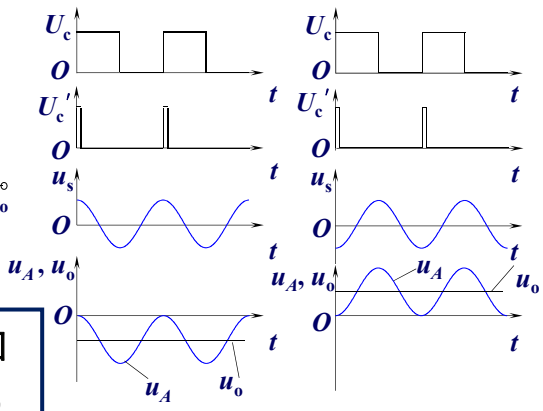
N为跟随器，后可接滤波器。

52

当φ=90°时，$u_o=u_A$为负值；当φ=270°时，$u_o=u_A$为正值。

$u_o=u_A=u_s-U_{sm}\sin\varphi$





U_c与u_s同频，且相位差φ固定。根据输出u_o判断相位φ

φ=90°　　φ=270°

该电路没有实现u_C与u_s相乘，故不能用于调制；抑制干扰能力也不如其他相敏检波电路。

53

小结：

包络检波电路：

（一）二极管与三极管包络检波

（二）精密检波电路

➢ 相敏检波电路：

调制信号：　$u_x=U_{xm}\cos\Omega t$

双边带调幅信号：$u_s=u_x\cos\omega_c t=U_{xm}\cos\Omega t\cos\omega_c t$

再乘以载波信号：

$$u_0=u_s\cos\omega_c t=U_{xm}\cos\Omega t\cos^2\omega_c t$$

$$=\frac{1}{2}U_{xm}\cos\Omega t+\frac{1}{4}U_{xm}[\cos(2\omega_c-\Omega)t+\cos(2\omega_c+\Omega)t]$$

最后接低通滤波电路

54

（三）相敏检波电路的选频与鉴相特性

1、相敏检波电路的选频特性——不同频率输入信号有不同传递特性

相敏检波是将输入与角频率为ω_c的参考信号相乘，再通过滤波滤除高频信号。滤波在数学上可用对信号一个周期内取平均值来表示。

➢参考信号为基波$\cos\omega_c t$：

a）相敏检波经低通滤波得到的电压为调制信号的一半；

$$u_o=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_s\cos\omega_c t d(\omega_c t)$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_x\cos^2\omega_c t d(\omega_c t)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_x(\frac{1+\cos 2\omega_c t}{2})d(\omega_c t)=\frac{u_x}{2}$$

b）若输入有高次谐波干扰 $u_n\cos n\omega_c t$，相敏检波滤波输出 u_{o_n} 为0；

$$u_{o_n}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_n\cos n\omega_c t\cos\omega_c t d(\omega_c t)$$

抑制高次谐波

$$=\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}u_n[\cos(n-1)\omega_c t+\cos(n+1)\omega_c t]d(\omega_c t)=0$$

55

➢若参考信号取方波：

输入信号是与归一化的方波信号相乘：

$$u_{o_n}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_n\cos n\omega_c t\left[\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos\omega_c t-\frac{2}{3\pi}\cos 3\omega_c t+\cdots\cdots\right]d(\omega_c t)$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_n\left[\frac{1}{\pi}cos(n-1)\omega_c t-\frac{1}{3\pi}cos(n-3)\omega_c t+\cdots\cdots\right]d(\omega_c t)$$

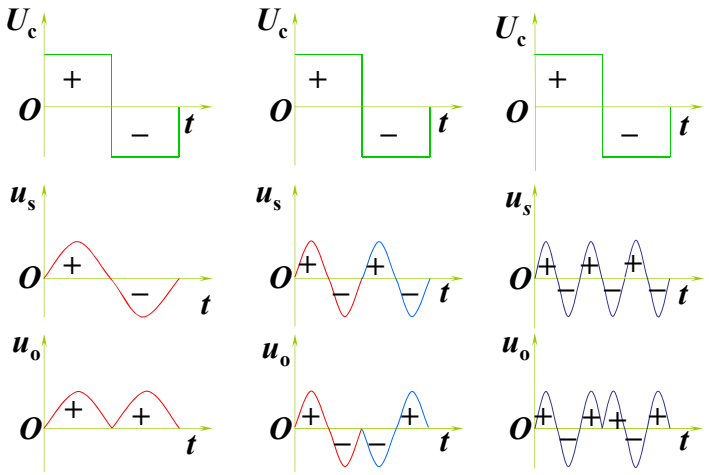
输入有高次谐波干扰：

① 所有偶次谐波在载波信号的一个周期内平均输出为零（即有抑制偶次谐波的功能）；

② 对于n=1, 3, 5等各奇次谐波，输出信号的幅值相应衰减为基波的1/n，即信号的传递系数随谐波次数增高而衰减，对高次谐波有一定抑制作用。

56

相敏检波电路的选频特性



a) n=1　　b) n=2　　c) n=3

57

2、相敏检波电路的鉴相特性

若输入信号u_s为与参考信号u_c(或U_c)同频信号，且有一定相位差：

$$u_o = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u_{sm}\cos(\omega_c t+\varphi)\cos\omega_c t d(\omega_c t)$$

$$= \frac{u_{sm}}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\cos(2\omega_c t+\varphi)+\cos\varphi}{2}d(\omega_c t) = \frac{u_{sm}\cos\varphi}{2}$$

即输出信号随相位差φ的余弦而变化。

在输入信号与参考信号同频且有一定相位差时，输出信号的大小与相位差有确定的函数关系，故可以根据输出信号的大小确定相位差的值。相敏检波电路的这一特性称为**鉴相特性**。（相位计）

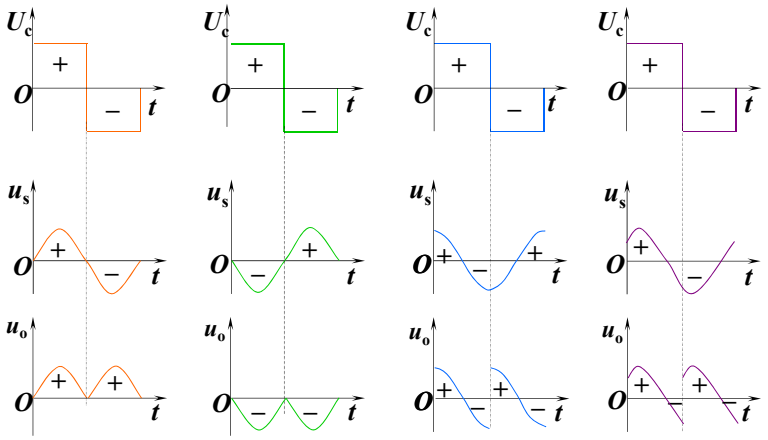
相敏检波的鉴相特性**可以抑制干扰（因为干扰信号相位是随机的）**；

相敏检波的鉴相特性**可以抑制零点残余电压（由电阻不匹配产生，即使传感器在零位也有输出，但与电感不等输出相位差90度）**。

58

相敏检波电路的鉴相特性

$$u_o = \frac{u_{sm}\cos\varphi}{2}$$



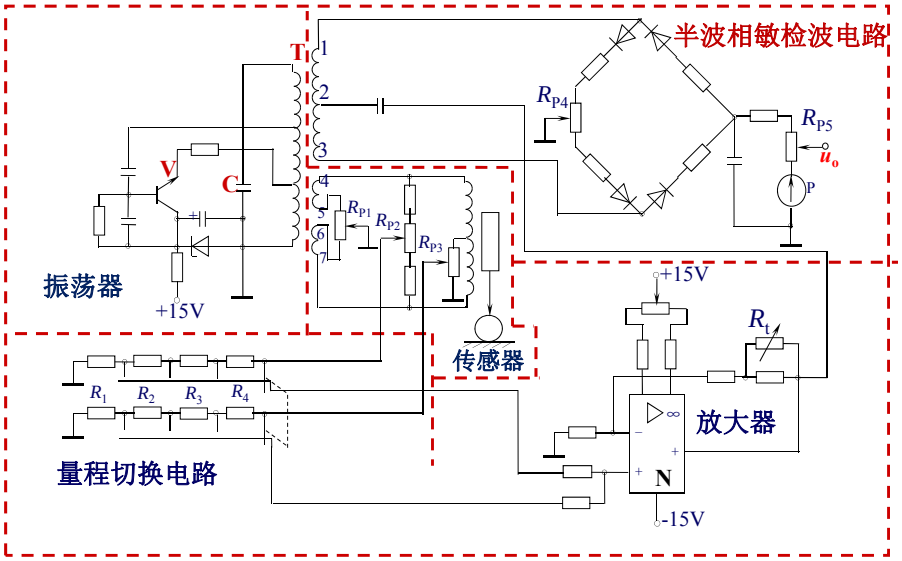
a)φ=0° b)φ= 180° c)φ= 90° d)φ= 30°

$u_o = \frac{u_{sm}}{2}$ $u_o = -\frac{u_{sm}}{2}$ $u_o = 0$ $u_o = \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{u_{sm}}{2}$

59

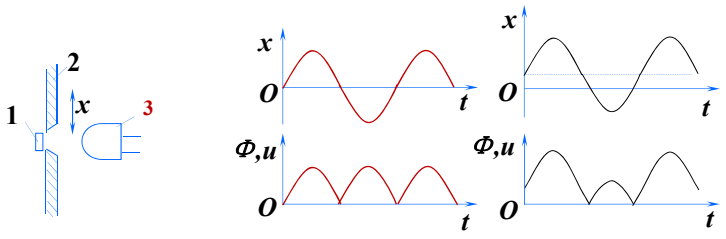
（四）相敏检波电路的应用

调幅式电感测微仪电路



60

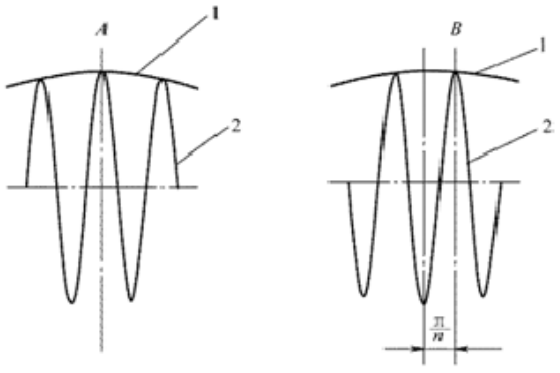
光电显微镜瞄准原理



a) 工作原理　　b) 瞄准状态　　c) 瞄偏状态

61

1、在调幅式测量电路中为防止产生混叠现象，若调制信号频率为Ω，载波信号频率 ω_c，常要求 $\omega_c >> \Omega$；若考虑调幅信号中载波信号所拾取的峰值位置不同所引起的相对误差，对n值也提出要求。如图a）所示载波波峰正好在调制信号的最高点A，若要求图b）所示的极端情况下产生的相对误差小于0.1%，试求n的取值范围。



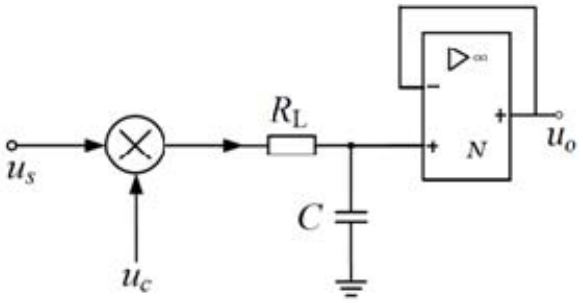
a) 输出最大值　　b) 误差最大情况

62

2、乘法器既可实现双边带调制，也可实现相敏检波。

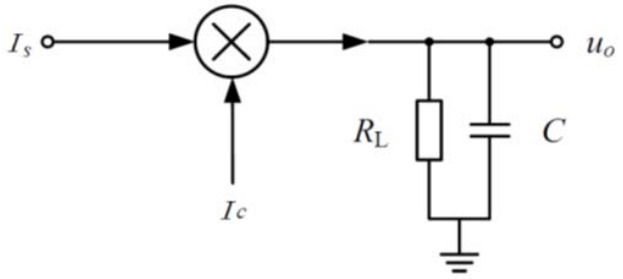
（1）当载波信号u_c为频率为10 kHz且幅值为U_m的余弦信号，调制信号u_x是频率为100Hz且幅值为X_m的余弦信号，调制度为0.3时，请写出调幅信号u_s表达式，并求出该双边带调幅信号上下两个边频信号的频率。

（2）当采用图示的乘法器对调幅信号u_s进行解调时，如果乘法器的乘积因子为K，载波信号$u_c = \cos(\omega_c t + \varphi)$，双边带调幅波$u_s = cos(\Omega t)\, cos(\omega_c t)$，当负载电路$R_L$=10kΩ时，给出该滤波器的电容C的取值范围，并写出检波后经滤波器输出电压 。



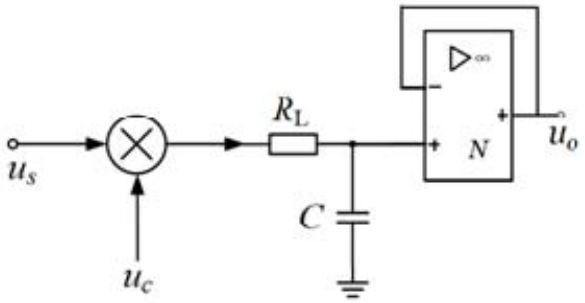
63

3、如图所示相敏检波电路，乘法器的乘积因子为K，载波信号$I_c = cos(\omega_c t + \varphi)$。若输入信号为双边带调幅波，$I_s = [cos(\Omega_1 t) + cos(\Omega_2 t)]\, cos(\omega_c t)$，求检波输出电压$u_O$。假设$Z_L(\omega_c)$≈0，$Z_L(\Omega)$≈$R_L$。



64

4、如图所示，乘法器的乘积因子为K，$u_c = \cos(\omega_c t + \varphi)$，输入信号为单边带调幅波，$u_s = \cos(\omega_c + \Omega_1)t + \cos(\omega_c + \Omega_2)t$，求输出电压$u_O$。

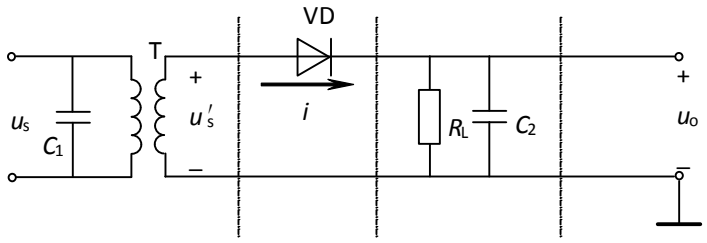


65

5、如图所示电路中，u_s为调幅信号，Ω为调制信号的角频率，ω为载波信号的频率，请回答下列问题：

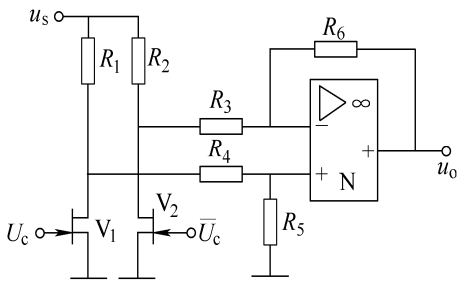
① 简述电路的原理，并说明电容C_1与变压器T的作用；

② $R_L C_2$的取值范围。

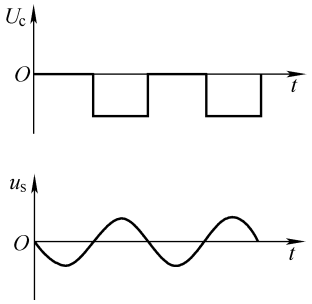


66

6、图a是开关式全波相敏检波电路。若取$R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R_6/2$，在图b所示信号下，给出输出信号 u_o 计算公式，并画出波形。



图a

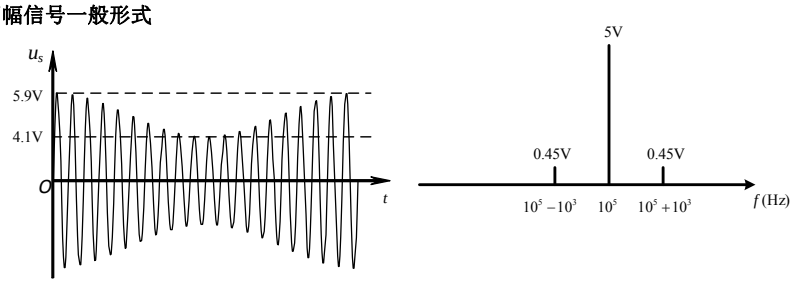


图b

67

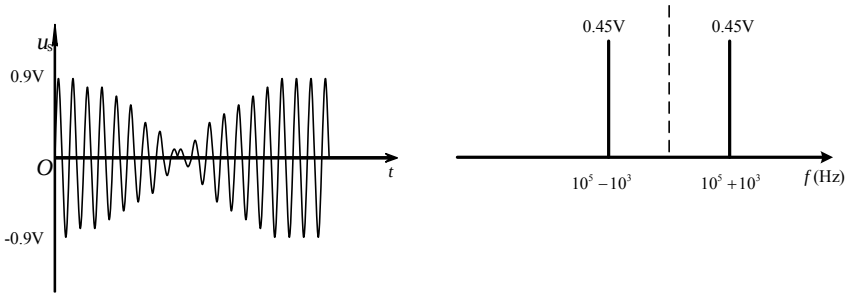
4-13已知载波信号为$u_c(t)=5\cos(2\pi\times10^5t)$ mV，调制信号为$x(t)=3\cos(2\pi\times10^3t)$ mV，调制度$m=0.3$，绘制调幅信号一般形式、双边带以及单边带调幅信号的波形及频谱。

调幅信号一般形式

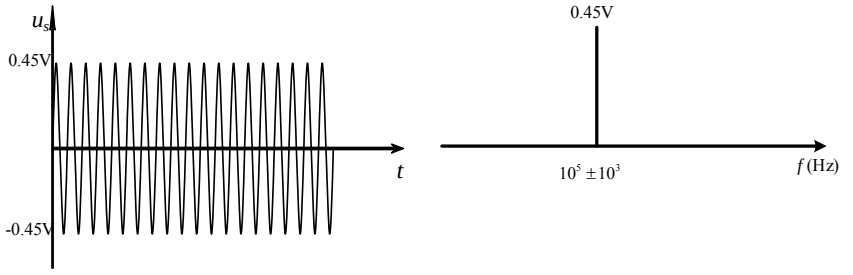


68

双边带调幅信号

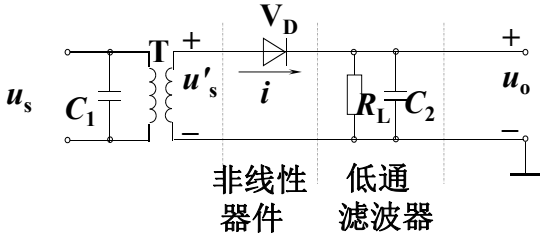


单边带调幅信号



69

4-16 如图**4-9a**的二极管包络检波电路，已知输入信号的载波频率为**500kHz**，调制信号频率为**6kHz**，调制度为**0.3**，负载电路R_L=10kΩ，确定滤波电容C_2的大小。



a) 二极管检波电路

70

4-20 双边带调幅波$u_s(t)= 5\cos(2\pi\times 5t)\cos(2\pi\times 200t)$ V，该信号可否采用二极管检波电路进行解调？如不能，说明原因，并给出一个可用电路，并设置参数。

71